함수의 뜻과 치역

1

두 집합 $X=\{-1,\ 0,\ 1\}, Y=\{0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여

보 기

에서 X에서 Y로의 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은?

함수 CLIMATH 고1 09

ㄱ. $y=|x-3|$
ㄴ. $y=2x^2-x$
ㄷ. $y=3x^2-x^3$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}, Y=\{y \mid y$는 0 이상의 정수$\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 f를 $f(x)=(2x^2$이하의 소수의 개수)로 정의할 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

3

집합 $X=\{x \mid -2 \le x \le 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=ax+b$의 공역과 치역이 같을 때, $a+b$의 최솟값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

4

이차함수 $y=x^2+2ax+5$의 정의역이 $\{x \mid -2a \le x \le 3\}$이고 치역이 $\{y \mid 1 \le y \le b\}$일 때, 양수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

5

집합 $S=\{n \mid 1 \le n \le 50,\ n$은 3의 배수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 X에 대하여 정의역이 X인 함수 f가

$f(n)=(n$을 7로 나눈 나머지)

일 때, 함수 f의 치역이 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$가 되도록 하는 집합 X의 개수를 구하시오.

서로 같은 함수

6

다음

보 기

에서 정의역이 $\{-2,\ 0,\ 2\}$인 두 함수 f, g가 서로 같은 함수인 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 공역은 실수 전체의 집합이다.)

ㄱ. $f(x)=x^2,\ g(x)=2\,|x|$
ㄴ. $f(x)=x^3,\ g(x)=4x$
ㄷ. $f(x)=2x+4,\ g(x)=\begin{cases}(x+2)^2 & (x\le 0)\\ x+4 & (x>0)\end{cases}$

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7

집합 $X=\{2,\ 3\}$를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=5x+1,\ g(x)=ax^2+b$가 서로 같은 함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

8

집합 $X=\{a,\ b,\ c\}$를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=\begin{cases}x^2+2x & (xle0)\\ x^2-x & (x>0)\end{cases}$, $g(x)=\begin{cases}2x+4 & (xle4)\\ 8x-20 & (x>4)\end{cases}$이 서로 같을 때, 집합 X의 모든 원소의 합을 구하시오.

(단, a, b, c는 서로 다른 상수이다.)

9

공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=|4x|$, $g(x)=x^2$에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 모든 집합 X의 개수를 구하시오.

함수방정식

10

함수 f가 임의의 두 실수 x, y에 대하여 $f(x-y)=f(x)-f(y)$를 만족시키고, $f(1)=4$일 때 $f(33)$의 값을 구하시오.

11

2 이상의 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

(가) p가 소수이면 $f(p)=\frac{1}{2}p+2$이다.
(나) 2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여
$f(mn)=f(m)+f(n)$이다.

$f(36)$의 값을 구하시오.

12

함수 $f(x)=2x^2-4x+5$에 대하여 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$가
$g\left(\frac{1}{3}x-1\right)=\frac{1}{2}f(x)+\frac{3}{2}$
를 만족시킬 때, 함수 $g(x)$의 최솟값을 구하시오.

13

2013년 3월 고2(B) 14번 [4점]

자연수 전체의 집합을 N, 정수 전체의 집합을 Z라 할 때, 모든 자연수 n에 대하여 함수 $f : N \to Z$는
$f(2n-1)=(-1)^n$, $f(2n)=2f(n)$
을 만족시킨다. $f(14)+f(20)$의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0
④ 2 ⑤ 4

14

2008년 6월 고2(나) 11번 [4점]

함수 $f(x)$가 음이 아닌 정수 n에 대하여 $f(0)=0$, $f(10n+p)=f(n)+p$를 만족할 때,

보 기

에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (단, p는 9 이하의 음이 아닌 정수)

ㄱ. $f(12)=3$
ㄴ. $f(8\times 123)=8f(123)$
ㄷ. $f(100a+10b+c)=f(100c+10b+a)$ (단, a, b, c는 9 이하의 음이 아닌 정수)

① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15

2015년 6월 고2(가) 29번 [4점]

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2015)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)=1-|x-2|\ (1\le x\le 3)$
(나) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(3x)=3f(x)$이다.

16

$0\le x\le 1$에서 정의된 함수 $y=f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{14}{15}\right)$의 값을 구하시오.

(가) $f(1-x)=1-f(x)$
(나) $f\left(\frac{x}{3}\right)=\frac{f(x)}{2}$
(다) $x_1<x_2$이면 $f(x_1)\le f(x_2)$이다.

일대일함수와 일대일대응

17

실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 함수 중 다음

보 기

에서 일대일대응인 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $y=x+4$
ㄴ. $y=3x^2$
ㄷ. $y=|2x|$
ㄹ. $y=-2x+1$
ㅁ. $y=2$

① ㄱ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

18

다음 중 집합 $X=\{x\mid x\text{는 양의 실수}\}$에 대하여 X에서 X로의 대응 f가 일대일대응인 것은?

① $f(x)=3$
② $f(x)=x+1$
③ $f(x)=-2x$
④ $f(x)=|x-2|$
⑤ $f(x)=x^2+x$

19

두 집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}, Y = \{6,\ 7,\ 8,\ 9\}$에 대하여 함수 f는 X에서 Y로의 일대일대응이다.
$f(1) = 8,\ f(3) - f(4) = 3$
일 때, $f(2) + f(3)$의 값을 구하시오.

일대일대응이 되기 위한 조건

20

두 집합 $X = \{x \mid -1 \le x \le 2\}, Y = \{y \mid -3 \le y \le 6\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x) = ax + b$가 일대일대응일 때, $a + b$의 최댓값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

21

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x) = ax - 3|x + 1| + 3$이 일대일대응이 되기 위한 자연수 a의 최솟값을 구하시오.

22

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=2ax+(3a-4)|x-1|$이 일대일함수가 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

23

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a^2-5a)x & (x\le 0)\\ 2x & (x>0)\end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위는?

① $0<a<2$ ② $0\le a\le 5$

③ $a<0$ 또는 $a>2$ ④ $a<0$ 또는 $a>5$

⑤ $a\le 0$ 또는 $a\ge 5$

24

2015년 11월 고1 28번 [4점]

실수 전체의 집합 R에 대하여 함수 $f:R\to R$가

$f(x)=a|x+2|-4x$

로 정의될 때, 이 함수가 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

25

2004년 3월 고2 9번 [4점]

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$f(x)=a|x-1|+(2-a)x+a$

가 일대일대응이 되기 위한 실수 a의 값의 범위는?

① $a<-1$ ② $-1<a<1$ ③ $0<a<1$

④ $a<1$ ⑤ $a<-1, a>1$

26

두 집합 $X=\{0,\ 1,\ a\}$, $Y=\{4,\ 5,\ 8\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2+b$가 일대일대응일 때, $a+b$의 최댓값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

27

집합 $X=\{x\,|\,0\le x\le 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}-2(x-1)^2+k & (0\le x<1)\\ ax+b & (1\le x\le 3)\end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b, k는 상수이다.)

28

2022년 3월 고2 26번 [4점]

집합 $X=\{x\,|\,x\ge a\}$에서 집합 $Y=\{y\,|\,y\ge b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-4x+3$이 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

29

정의역과 공역이 모두 실수 전체의 집합인 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x & (|x|\ ge 2 right)\\ ax^2+bx-4a & (|x|\le 2)\end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

(단, $a ne 0$이고, b는 상수이다.)

30

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$\begin{cases}x^2-ax+3 & (x\ge 1)\\ -x^2+2bx-3 & (x<1)\end{cases}$$

가 일대일 대응이 되도록 하는 두 상수 a, b에 대하여 $3a+2b$의 최댓값을 구하시오.

31

2023년 3월 고2 16번 [4점]

집합 $X=\{x\,|\,0\le x\le 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+b & (0\le x<3)\\ x-3 & (3\le x\le 4)\end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(1)$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① $\frac{7}{3}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3

④ $\frac{10}{3}$ ⑤ $\frac{11}{3}$

항등함수와 상수함수

32

집합 $X=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$는 항등함수이고 함수 $g:X\to X$는 상수함수이다.
$g(-1)=2$일 때, $f(-1)+g(1)$의 값을 구하시오.

33

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)+g(3)+h(6)$의 값을 구하시오.

(가) f는 일대일대응, g는 항등함수, h는 상수함수이다.
(나) $f(1)=g(2)=h(3)$
(다) $f(1)f(6)=f(3)$

34

공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 함수
$f(x)=x^3-x^2-4x-3$
이 항등함수가 되도록 하는 모든 집합 X의 개수를 구하시오.

35

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}x+2 & (x<2)\\ x^2+ax+b & (x\geq 2)\end{cases}$$

가 상수함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

함수의 개수

36

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}, Y=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$에 대하여 X에서 Y로의 일대일함수의 개수를 m, 상수함수의 개수를 n이라 할 때, $m+n$의 값을 구하시오.

37

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}, Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to Y$의 개수를 구하시오.

(가) X의 임의의 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) $f(1) \neq 3$, $f(3)=2$

38

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}, Y=\{a,\ b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 중 공역과 치역이 같은 함수의 개수를 구하시오.

39

2011년 3월 고2 26번 [4점]

집합 $A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족하는 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f는 A에서 A로의 함수이다.
(나) A의 모든 원소 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이다.

40

집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에서 X로의 함수 f에 대하여 $f(-x)=f(x)$를 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

41

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}, Y=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \to Y$의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f는 일대일함수이다.
(나) $x \in X$에 대하여 $f(x)=x$를 만족시키는 x의 개수는 1이다.

42

2005년 9월 고3(나) 25번 [4점]

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족하는 함수 $f:A\to A$의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f는 일대일대응
(나) $f(1)=7$
(다) $k\geq 2$이면 $f(k)\leq k$

43

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 f 중에서 '$1\leq x_1\leq 3, 1\leq x_2\leq 3$인 X의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $f(x_1)=f(x_2)$이면 $x_1=x_2$이다.'를 만족시키고 일대일대응이 아닌 함수 f의 개수를 구하시오.

새롭게 정의된 함수

44

2009년 5월 고3(가) 이산수학 30번 [4점]

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$이고 $Y=\{0,\ 1\}$이다. X의 부분집합 A에 대하여 함수 $f:X\to Y$를

$$f(x)=\begin{cases}1 & (x\in A)\\ 0 & (x\in A^{\complement})\end{cases}$$

로 정의할 때, $2\leq n(A)\leq 4$인 함수 f의 개수를 구하시오.

45

2013년 3월 고2(A) 30번 [4점]

자연수 n에 대하여 정의된 함수 $f(n)$이 다음 두 조건을 만족시킨다.

(가) $f(1)=1$
(나) $f(2n)=f(n)$, $f(2n+1)=f(n)+1$

$1 \le n \le 128$에서 $f(n)$은 $n=a$일 때 최댓값 M을 갖는다. $a+M$의 값을 구하시오.

절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

46

함수 $y=|x-1|$의 그래프와 직선 $y=m(x+2)-2$가 만나도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

47

$a|x|+|y|=8$의 그래프가 나타내는 도형의 넓이가 64일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

48

함수 $y=|x+4|-|x-5|$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $\frac{M}{m}$의 값을 구하시오.

49

함수 $f(x)=|x-1|+|x-2|+\cdots+|x-101|$은 $x=a$일 때, 최솟값을 갖는다. 이때 a의 값을 구하시오.

단원종합문제

50

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 6이다.
(나) $f(1)+f(2)+\cdots+f(7)=23$
(다) 함수 f의 치역에 속하는 홀수의 개수와 짝수의 개수가 같다.

집합 X의 서로 다른 두 원소 a, b에 대하여 $f(a)=f(b)=n$을 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

51

2023년 11월 고1 29번 [4점]

집합 $X=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$에서 실수 전체의 집합으로의 일대일함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 집합 X의 모든 원소 x에 대하여
$\{f(x)+x^2-5\}\times\{f(x)+4x\}=0$이다.
(나) $f(0)\times f(1)\times f(2)<0$

$f(-3)+f(-2)+f(-1)+f(0)+f(1)+f(2)$의 값을 구하시오.

52

2018년 3월 고2(가) 27번 [4점]

집합 $X=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 함수 $f: X \to X$는 일대일대응이다. $3 \le n \le 5$인 모든 자연수 n에 대하여 $f(n)f(n+2)$의 값이 짝수일 때, $f(3)+f(7)$의 최댓값을 구하시오.

53

공집합이 아닌 집합 X를 정의역으로 하는 두 함수

$f(x)=x^2+2x,\ g(x)=x^3-ax^2+ax+2a$

에 대하여 $f=g$가 되도록 하는 집합 X의 개수는 k이고, $f=g$가 되도록 하는 각 집합 X의 모든 원소의 합은 8이다. 상수 a, k에 대하여 $a+k$의 값을 구하시오.

54

양수 a에 대하여 집합 X를 정의역으로 하는 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2-3x+a & (x<4) \\ a+2 & (x\geq 4) \end{cases}$$

가 항등함수일 때, 집합 X의 원소의 개수의 최댓값을 $g(a)$라 하자. $g(1)+g(2)+g(3)+g(4)+g(5)$의 값을 구하시오.

55

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에서 집합 $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$로의 함수 f에 대하여 두 집합 A, B를

$A=\{f\,|f(2)\leq f(3)\}$,

$B=\{f\mid x_1,\ x_2\in X$일 때, $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.$\}$

로 정의할 때, $n(A\cup B)$의 값을 구하시오.

56

함수 $f(x)$가 임의의 두 실수 x, y에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x) \geq 2x$
(나) $f(x+y) \geq f(x)+f(y)$

$f(10)$의 값을 구하시오.

57

2019년 7월 고3(나) 28번 [4점]

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 일대일대응인 함수 $f: X \to X$가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) p가 소수일 때, $f(p) \leq p$이다.
(나) $a<b$이고 a가 b의 약수이면 $f(a)<f(b)$이다.

58

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 A에서 B로의 함수 f가 다음 조건을 만족시킬 때, 함수 f의 개수를 구하시오.

(가) $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다. ($x_1 \in A$, $x_2 \in A$)
(나) $f(1)=1$
(다) 집합 A의 임의의 원소 a에 대하여
$9-f(a) \in \{f(x)\,|x \in A\}$

59

2022년 11월 고1 21번 [4점]

두 실수 a, b와 두 함수 $f(x)=-x^2-2x+1$, $g(x)=x^2-2x-1$에 대하여 함수 $h(x)$를

$$h(x)=\begin{cases} f(x) & (x<a) \\ g(x+b) & (x \geq a) \end{cases}$$

라 하자. 함수 $h(x)$가 실수 전체의 집합에서 실수 전체의 집합으로의 일대일대응이 되도록 하는 a, b의 모든 순서쌍 $(a,\ b)$만을 원소로 하는 집합을 A라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(0,\ k) \in A$를 만족시키는 실수 k는 존재하지 않는다.
ㄴ. $(-1,\ 4) \in A$
ㄷ. 집합 $\{m+b \mid (m,\ b) \in A$이고 m은 정수$\}$의 모든 원소의 합은 $5+\sqrt{3}$이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답 및 풀이

1

[정답] ⑤

ㄱ. $x=-1,\ 0,\ 1$에 대응하는 값은 $4,\ 3,\ 2$이므로 함수이다.

ㄴ. $x=-1,\ 0,\ 1$에 대응하는 값은 $3,\ 0,\ 1$이므로 함수이다.

ㄷ. $x=-1,\ 0,\ 1$에 대응하는 값은 $4,\ 0,\ 2$이므로 함수이다.

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ

2

[정답] 12

2 이하의 소수는 2뿐이므로 $f(1)=1$

8 이하의 소수는 $2,\ 3,\ 5,\ 7$이므로 $f(2)=4$

18 이하의 소수는 $2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13,\ 17$이므로 $f(3)=7$

치역은 $\{1,\ 4,\ 7\}$이고 모든 원소의 합은 12

3

[정답] 0

$a>0$이면 $f(-2)=-2$, $f(3)=3$에서 $a=1$, $b=0$이므로 $a+b=1$

$a<0$이면 $f(-2)=3$, $f(3)=-2$에서 $a=-1$, $b=1$이므로 $a+b=0$

$a=0$이면 치역의 원소가 하나뿐이므로 공역과 같지 않다.

따라서 $a+b$의 최솟값은 0

4

[정답] 28

$y=(x+a)^2+5-a^2$이고 $-2a<-a<0<3$이므로 꼭짓점의 x좌표 $-a$가 정의역에 속한다.

최솟값 $5-a^2=1$에서 $a=2$ $(a>0)$

정의역 $-4\le x\le 3$에서 축 $x=-2$와 가장 먼 $x=3$일 때 최댓값 $b=25+1=26$

$\therefore a+b=28$

5

[정답] 189

3의 배수 $3,\ 6,\ \cdots,\ 48$을 7로 나눈 나머지로 나누면

나머지 1: $\{15,\ 36\}$, 2: $\{9,\ 30\}$, 3: $\{3,\ 24,\ 45\}$, 4: $\{18,\ 39\}$

나머지 $0,\ 5,\ 6$: $\{6,\ 12,\ 21,\ 27,\ 33,\ 42,\ 48\}$

치역이 $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$이려면 앞의 네 묶음에서 각각 하나 이상 고르고 마지막 묶음에서는 고르지 않아야 한다.

$(2^2-1)(2^2-1)(2^3-1)(2^2-1)=189$

6

[정답] ②

ㄱ. $f(-2)=g(-2)=4$, $f(0)=g(0)=0$, $f(2)=g(2)=4$이므로 $f=g$

ㄴ. $f(-2)=g(-2)=-8$, $f(0)=g(0)=0$, $f(2)=g(2)=8$이므로 $f=g$

ㄷ. $f(2)=8$, $g(2)=6$이므로 $f\neq g$

따라서 ㄱ, ㄴ

7

[정답] 8

$f(2)=g(2)$에서 $11=4a+b$, $f(3)=g(3)$에서 $16=9a+b$

두 식을 연립하면 $a=1$, $b=7$이므로 $a+b=8$

8

[정답] 7

(ⅰ) $x\le 0$일 때,
$x^2+2x=2x+4$에서
$x^2=4$
$\therefore x=-2$ $(because\ x\le 0)$

(ⅱ) $0<x\le 4$일 때,
$x^2-x=2x+4$에서
$x^2-3x-4=0$, $(x+1)(x-4)=0$
$\therefore x=4$ $(because\ 0<x\le 4)$

(ⅲ) $x>4$일 때,
$x^2-x=8x-20$에서
$x^2-9x+20=0$,
$(x-4)(x-5)=0$
$\therefore x=5$ $(because\ x>4)$

이상에서 $X=\{-2,\ 4,\ 5\}$이므로 집합 X의 모든 원소의 합은 $-2+4+5=7$

9

[정답] 7

$f=g$이려면 X의 모든 원소 x에 대하여 $|4x|=x^2$이어야 한다.

$x<0$이면 $-4x=x^2$에서 $x=-4$, $x\ge 0$이면 $4x=x^2$에서 $x=0$ 또는 $x=4$

X는 $\{-4,\ 0,\ 4\}$의 공집합이 아닌 부분집합이므로 $2^3-1=7$

10

[정답] 132

$x=y=0$을 대입하면 $f(0)=0$

$x=0$을 대입하면 $f(-y)=-f(y)$이므로 $f(x+y)=f(x)-f(-y)=f(x)+f(y)$

따라서 $f(n)=nf(1)$ (n은 자연수)이고 $f(33)=33\times 4=132$

11

[정답] 13

$f(2)=3,\ f(3)=\frac{7}{2}$

$f(36)=f(4)+f(9)=2f(2)+2f(3)=6+7=13$

12

[정답] 3

$\frac{1}{2}f(x)+\frac{3}{2}=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$

$t=\frac{1}{3}x-1$이라 하면 x가 실수 전체를 움직일 때 t도 실수 전체를 움직이고

$g(t)=(x-1)^2+3$

$x=1$, 즉 $t=-\frac{2}{3}$일 때 최솟값 3

13

[정답] ②

$f(14)=2f(7)=2f(2\times 4-1)=2\times(-1)^4=2$

$f(20)=2f(10)=4f(5)=4f(2\times 3-1)=4\times(-1)^3=-4$

$\therefore f(14)+f(20)=-2$

14

[정답] ③

$f(10n+p)=f(n)+p$를 거듭 쓰면 $f(n)$은 n의 각 자리의 숫자의 합이다.

ㄱ. $f(12)=f(1)+2=f(0)+1+2=3$ (참)

ㄴ. $f(984)=9+8+4=21,\ 8f(123)=8\times 6=48$ (거짓)

ㄷ. 두 수의 각 자리의 숫자의 합은 모두 $a+b+c$ (참)

따라서 ㄱ, ㄷ

15

[정답] 172

$3^6=729$이고 $2\le\frac{2015}{729}\le 3$이므로 조건 (나)를 여섯 번 쓰면

$f(2015)=3^6 f\left(\frac{2015}{3^6}\right)$

$2\le x\le 3$에서 $f(x)=3-x$이므로 $f(2015)=3^6\left(3-\frac{2015}{3^6}\right)=2187-2015=172$

16

□ $\frac{7}{8}$

(가)에서 그래프는 점 $\left(\frac{1}{2},\ \frac{1}{2}\right)$에 대하여 대칭이다. (나)에 $x=0$을 넣으면 $f(0)=0$이고, (가)에서 $f(1)=1$

(나)에 $x=1$을 넣으면 $f\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{1}{2}$, (가)에서 $f\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}$이고 (다)에서 $\frac{1}{3}\le x\le\frac{2}{3}$일 때 $f(x)=\frac{1}{2}$

(나)를 두 번 쓰면 $\frac{1}{27}\le x\le\frac{2}{27}$일 때 $f(x)=\frac{1}{8}$이고, $\frac{1}{15}$은 이 범위에 있으므로 $f\left(\frac{1}{15}\right)=\frac{1}{8}$

$\therefore f\left(\frac{14}{15}\right)=1-f\left(\frac{1}{15}\right)=\frac{7}{8}$

17

[정답] ③

ㄱ, ㄹ: 기울기가 0이 아닌 일차함수이므로 일대일대응이다.

ㄴ, ㄷ: $x=1, x=-1$의 함숫값이 같으므로 일대일함수가 아니다.

ㅁ: 상수함수이므로 일대일함수가 아니다.

따라서 ㄱ, ㄹ

18

[정답] ⑤

① $f(1)=f(2)=3$이므로 일대일대응이 아니다.

② 치역이 $\{x\,|\,x>1\}$이다.

③ $f(1)=-2\notin X$이므로 함수가 아니다.

④ $f(1)=f(3)=1$

⑤ $x>0$에서 $f(x)=x^2+x$는 증가하고 치역이 양의 실수 전체이므로 일대일대응이다.

19

[정답] 16

$f(3)-f(4)=3$인 Y의 두 원소는 9와 6뿐이므로

$f(3)=9,\ f(4)=6$

일대일대응이므로

$f(2)=7$

$\therefore f(2)+f(3)=16$

20

[정답] 3

$a>0$이면 $f(-1)=-3,\ f(2)=6$에서 $a=3,\ b=0$이므로 $a+b=3$

$a<0$이면 $f(-1)=6,\ f(2)=-3$에서 $a=-3,\ b=3$이므로 $a+b=0$

따라서 최댓값은 3

21

[정답] 4

$f(x)=\begin{cases}(a+3)x+6 & (x<-1)\\ (a-3)x & (x\ge -1)\end{cases}$

일대일대응이려면 두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a+3)(a-3)>0$

$a<-3$ 또는 $a>3$이므로 자연수 a의 최솟값은 4

22

[정답] 3

$x\ge 1$일 때 $f(x)=(5a-4)x-3a+4$, $x<1$일 때 $f(x)=(4-a)x+3a-4$

일대일함수이려면 두 직선의 기울기가 모두 양수이거나 모두 음수이어야 하므로

$(5a-4)(4-a)>0$

$\frac{4}{5}<a<4$이므로 정수 a는 1, 2, 3의 3개

23

[정답] ④

$x>0$에서 $y=2x$는 증가하므로 $x\le 0$에서 직선 $y=(a^2-5a)x$의 기울기도 양수이어야 한다.

$a(a-5)>0$에서 $a<0$ 또는 $a>5$

24

[정답] 7

$x\ge -2$일 때 $f(x)=(a-4)x+2a$, $x<-2$일 때 $f(x)=(-a-4)x-2a$

일대일대응이려면 두 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a-4)(-a-4)>0$, 즉 $(a-4)(a+4)<0$

$-4<a<4$이므로 정수 a는 $-3,\ -2,\ \cdots,\ 3$의 7개

25

[정답] ④

$x \geq 1$일 때 $f(x) = 2x$로 기울기가 양수이다.

$x < 1$일 때 $f(x) = (2-2a)x + 2a$이므로 일대일대응이려면 $2-2a > 0$

$\therefore a < 1$

26

[정답] 6

$f(0) = b$, $f(1) = b+1$이 모두 Y의 원소이므로 $b = 4$

$f(a) = a^2 + 4 = 8$에서 $a = 2$ 또는 $a = -2$

따라서 $a+b$의 최댓값은 6

27

[정답] $\frac{5}{2}$

$0 \leq x < 1$에서 $y = -2(x-1)^2 + k$는 증가하고 치역은 $\{y \mid k-2 \leq y < k\}$

일대일대응이므로 $1 \leq x \leq 3$에서 $y = ax + b$도 증가하고, 치역이 이어져 X가 되려면 $k-2 = 0$, $f(1) = 2$, $f(3) = 3$

$a+b = 2$, $3a+b = 3$에서 $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{3}{2}$

$\therefore f(2) = 1 + \frac{3}{2} = \frac{5}{2}$

28

[정답] 17

$f(x) = (x-2)^2 - 1$이 $x \geq a$에서 일대일대응이려면 $a \geq 2$이고 $b = f(a) = a^2 - 4a + 3$

$a - b = -a^2 + 5a - 3 = -\left(a - \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{13}{4}$

$a = \frac{5}{2}$일 때 최댓값 $\frac{13}{4}$이므로 $p+q = 4+13 = 17$

29

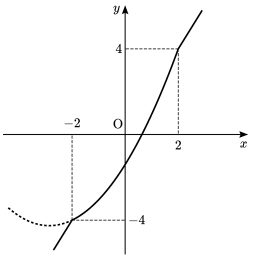
[정답] $-1over2 \leq a < 0$ 또는 $0 < a \leq 1over2$

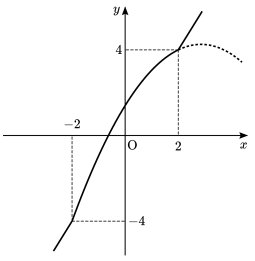
$g(x) = 2x$, $h(x) = ax^2 + bx - 4a$라 하면 $f(x)$가 함수이므로

$g(-2) = h(-2)$에서 $-4 = 4a - 2b - 4a$ $\therefore b = 2$

$g(2) = h(2)$에서 $4 = 4a + 2b - 4a$ $\therefore b = 2$

한편 함수 $f(x)$는 일대일대응이므로 $y = f(x)$의 그래프는 다음과 같다.





이때 $y = h(x)$의 그래프의 축의 방정식은 $x = -1over a$

(i) $a > 0$일 때, $-1over a \leq -2$ $\therefore 0 < a \leq 1over2$

(ii) $a < 0$일 때, $-1over a \geq 2$ $\therefore -1over2 \leq a < 0$

(i), (ii)에서 $-1over2 lea < 0$ 또는 $0 < a \leq 1over2$

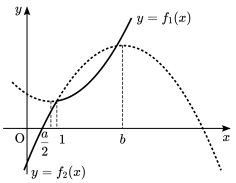
30

[정답] 12

곧, f는 일대일함수이고, 치역과 공역이 같으므로 그래프를 그려 조건을 찾아본다.

$f_1(x) = x^2 - ax + 3$,

$f_2(x) = -x^2 + 2bx - 3$



이라 하자.

$f_1(x) = \left(x - \frac{a}{2}\right)^2 - \frac{a^2}{4} + 3$

$f_2(x) = -(x-b)^2 + b^2 - 3$

이고 f가 일대일함수이면

$\frac{a}{2} \leq 1, b \geq 1$ ····· ①

또 치역이 R이므로

$f_1(1) = f_2(1)$

$1 - a + 3 = -1 + 2b - 3$ $\therefore 2b = 8 - a$ ····· ②

$3a + 2b$에 대입하면

$3a + 2b = 8 + 2a$

①에서 $b \geq 1$이므로 ②에서 $2b = 8 - a \geq 2$ $\therefore a \leq 6$

①과 공통인 부분은 $a \leq 2$

따라서 $8 + 2a$의 최댓값은 $a = 2$일 때 12이다.

31

[정답] ⑤

$3 \leq x \leq 4$에서 치역은 $\{y \mid 0 \leq y \leq 1\}$이므로

$0 \leq x < 3$에서의 치역은 $\{y \mid 1 < y \leq 4\}$이어야 한다.

$a < 0$이고 $f(0) = b = 4$,

$9a + 4 = 1$에서 $a = -\frac{1}{3}$

$\therefore f(1) = -\frac{1}{3} + 4 = \frac{11}{3}$

32

[정답] 1

$f(-1) = -1$, $g(x) = 2$이므로 $f(-1) + g(1) = -1 + 2 = 1$

33

[정답] 6

$g(2) = 2$이므로 $f(1) = 2$, $h(x) = 2$

조건 (다)에서 $2f(6) = f(3)$이고 $f(3)$, $f(6)$은 1, 3, 6 중 서로 다른 값이므로 $f(6) = 3$, $f(3) = 6$, $f(2) = 1$

$\therefore f(2) + g(3) + h(6) = 1 + 3 + 2 = 6$

34

[정답] 3

X의 모든 원소 x에 대하여 $x^3 - x^2 - 4x - 3 = x$, 즉 $(x+1)^2(x-3) = 0$이어야 한다.

X는 $\{-1, 3\}$의 공집합이 아닌 부분집합이므로 $2^2 - 1 = 3$

35

[정답] 4

$f(1) = 3$이므로 $f(2) = 4 + 2a + b = 3$, $f(3) = 9 + 3a + b = 3$

$2a + b = -1$, $3a + b = -6$에서 $a = -5$, $b = 9$

$\therefore a + b = 4$

36

[정답] 65

$m = 5 \times 4 \times 3 = 60$, $n = 5$이므로 $m + n = 65$

37

[정답] 18

f는 일대일함수이고
$f(3)=2$

$f(1)$은 2, 3을 제외한 3가지, $f(2)$는 $f(1)$과 2를 제외한 3가지, $f(4)$는 나머지 2가지

$3\times3\times2=18$

38

[정답] 30

X에서 Y로의 함수의 개수 2^5에서 치역의 원소가 하나인 상수함수 2개를 빼면
$32-2=30$

39

[정답] 25

$x=0$이면 $f(0)=-f(0)$이므로 $f(0)=0$

$f(1)$을 정하면 $f(-1)=-f(1)\in A$로 정해지고, $f(2)$를 정하면 $f(-2)$가 정해진다.

$f(1)$, $f(2)$는 각각 5가지이므로 $5\times5=25$

40

[정답] 125

$f(-2)=f(2)$, $f(-1)=f(1)$이므로 $f(2)$, $f(1)$, $f(0)$의 값만 정하면 된다.

각각 5가지이므로 $5^3=125$

41

[정답] 36

$X\cap Y=\{1,\ 3\}$이므로 $f(x)=x$가 될 수 있는 것은 $x=1$, 3뿐이다.

$f(1)=1$, $f(3)\neq3$인 경우: $f(3)$은 5, 7, 9 중 하나 3가지, $f(2)$, $f(4)$는 남은 3개 중 2개를 택해 나열하는 $3\times2=6$가지이므로 18

$f(1)\neq1$, $f(3)=3$인 경우도 같은 방법으로 18

$\therefore 18+18=36$

42

[정답] 32

$f(1)=7$이므로 $f(2),\ \cdots,\ f(7)$은 $1,\ 2,\ \cdots,\ 6$을 하나씩 갖는다.

$f(2)$는 1, 2 중 2가지, $f(3)$은 3 이하의 수 중 $f(2)$를 뺀 2가지, $\cdots$, $f(6)$은 2가지이고 $f(7)$은 남은 수로 정해진다.

$2^5=32$

43

▯ 1380

$f(1)$, $f(2)$, $f(3)$이 서로 다른 함수의 개수는 $5\times4\times3\times5\times5=1500$

이 중 일대일대응의 개수 $5!=120$을 빼면 1380

44

[정답] 25

집합 A가 정해지면 함수 f가 하나로 정해지므로 원소의 개수가 2, 3, 4인 부분집합의 개수와 같다.

${}_5\mathrm{C}_2+{}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4=10+10+5=25$

45

[정답] 134

n을 2로 나눈 몫과 나머지로 나누어 생각하면 $f(n)$은 n을 2진법으로 나타냈을 때 1의 개수이다.

$1\le n\le128$에서 1의 개수가 가장 많은 수는 $127=1111111_{(2)}$로 7개 ($128=10000000_{(2)}$)

$a=127$, $M=7$이므로 $a+M=134$

46

[정답] $m<-1$ 또는 $m\ge\frac{2}{3}$

직선 $y=m(x+2)-2$는 m의 값에 관계없이 점 $(-2,\ -2)$를 지난다.

(i) 직선이 $y=-x+1$과 평행할 때 $m=-1$

(ii) 직선이 점 $(1,\ 0)$을 지날 때 $0=3m-2$에서 $m=\frac{2}{3}$

그래프를 그려 보면 만나는 범위는 $m<-1$ 또는 $m\ge\frac{2}{3}$

47

[정답] 2

$x\ge0$, $y\ge0$에서 $ax+y=8$이고 그래프는 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이다.

도형은 두 대각선의 길이가 $\frac{16}{a}$, 16인 마름모이므로 넓이는 $\frac{1}{2}\times\frac{16}{a}\times16=\frac{128}{a}=64$

$\therefore a=2$

48

[정답] -1

$x<-4$일 때 $y=-9$, $-4\le x<5$일 때 $y=2x-1$, $x\ge5$일 때 $y=9$

$M=9$, $m=-9$이므로 $\frac{M}{m}=-1$

49

[정답] 51

$y=f(x)$의 그래프는 x좌표가 $1,\ 2,\ \cdots,\ 101$인 점에서 꺾이고, $x<51$에서는 기울기가 음수, $x>51$에서는 기울기가 양수이다.

따라서 $1,\ 2,\ \cdots,\ 101$의 중앙값인 $x=51$에서 최솟값을 가지므로 $a=51$

50

▯ 2

치역에 속하지 않는 X의 원소를 m이라 하면 (다)에서 치역의 홀수와 짝수가 각각 3개이므로 m은 홀수이다.

치역의 원소의 합은 $28-m$이고 정의역의 두 원소에 대응하는 원소가 n이므로 (나)에서 $28-m+n=23$, $n=m-5$

$n\ge1$이고 m은 홀수이므로 $m=7$, $n=2$

51

[정답] 26

$f(x)=-x^2+5$ 또는 $f(x)=-4x$

$x=$ $-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2$에서 $-x^2+5$는 $-4,\ 1,\ 4,\ 5,\ 4,\ 1,$ $-4x$는 $12,\ 8,\ 4,\ 0,\ -4,\ -8$

$f(-1)=4$이고 일대일함수이므로 $f(1)=-4$, 따라서 $f(-3)=12$

조건 (나)에서 $f(0)f(2)>0$이므로 $f(0)=5$, $f(2)=1$이고, $f(-2)=8$

구하는 값은 $12+8+4+5-4+1=26$

52

[정답] 12

$f(3)f(5)$, $f(4)f(6)$, $f(5)f(7)$이 모두 짝수이어야 하고, X의 짝수는 4, 6뿐이다.

$f(5)$가 홀수이면 $f(3)$, $f(7)$이 모두 짝수가 되어 $f(4)$, $f(6)$이 모두 홀수이므로 $f(4)f(6)$이 홀수가 된다.

따라서 $f(5)$는 짝수이고, $f(4)$, $f(6)$ 중 하나가 나머지 짝수이므로 $f(3)$, $f(7)$은 홀수이다.

$f(3)+f(7)$의 최댓값은 $7+5=12$

53

[정답] 8

$f(x)=g(x)$에서 $x^3-(a+1)x^2+(a-2)x+2a=0$, 즉 $(x+1)(x-2)(x-a)=0$

$a=-1$ 또는 $a=2$이면 가능한 집합 X는 $\{-1\}$, $\{2\}$, $\{-1,\ 2\}$이고 각 집합의 원소의 합을 모두 더하면 2이므로 맞지 않는다.

따라서 $a\neq -1$, $a\neq 2$이고 X는 $\{-1,\ 2,\ a\}$의 공집합이 아닌 부분집합이므로 $k=7$

각 원소는 7개의 집합 중 4개에 들어가므로 $4(-1+2+a)=8$에서 $a=1$

$\therefore a+k=8$

54

[정답] 11

$g(a)$는 방정식 $f(x)=x$의 서로 다른 실근의 개수이다.

$x<4$에서 $x^2-4x+a=0$: $0<a<4$이면 두 근(축이 $x=2$이므로 모두 4보다 작다), $a=4$이면 한 근, $a>4$이면 근이 없다.

$x\geq 4$에서 $x=a+2$: $a\geq 2$이면 한 근, $a<2$이면 근이 없다.

$g(1)=2$, $g(2)=3$, $g(3)=3$, $g(4)=2$, $g(5)=1$이므로 합은 11

55

[정답] 435

$n(A)$: $f(2)\leq f(3)$인 순서쌍은 $5+4+3+2+1=15$가지이고 $f(1)$, $f(4)$는 각각 5가지이므로 375

$n(B)$: 일대일함수의 개수 $5\times 4\times 3\times 2=120$

$n(A\cap B)$: $f(2)<f(3)$인 일대일함수이므로 ${}_5\mathrm{C}_2\times 3\times 2=60$

$n(A\cup B)=375+120-60=435$

56

[정답] 20

(가)에서 $f(0)\geq 0$, (나)에 $x=y=0$을 대입하면 $f(0)\geq 2f(0)$, 즉 $f(0)\leq 0$이므로 $f(0)=0$

(나)에 $y=-x$를 대입하면 $0\geq f(x)+f(-x)$이므로 $f(x)\leq -f(-x)\leq -(-2x)=2x$ ((가)에서 $f(-x)\geq -2x$)

(가)와 합하면 $f(x)=2x$이므로 $f(10)=20$

57

[정답] 18

1은 모든 수의 약수이므로 $f(1)$이 가장 작다. 즉 $f(1)=1$이고, 조건 (가)에서 $f(2)\leq 2$이므로 $f(2)=2$, $f(3)\leq 3$이므로 $f(3)=3$

남은 $f(4),\ f(5),\ f(6),\ f(7),$ 은 $4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8$이고 $f(5)\leq 5$, $f(7)\leq 7$, $f(4)<f(8)$이어야 한다. ($f(4)$, $f(6)$, $f(8)$은 3보다 크므로 나머지 조건은 저절로 성립)

$f(5)=4$이면 $5,\ 6,\ 7,\ 8$을 $f(4),\ f(6),\ f(7),\ f(8)$에 $f(4)<f(8)$이 되게 주는 12가지 중 $f(7)=8$인 3가지를 빼서 9가지

$f(5)=5$일 때도 같은 방법으로 9가지이므로 18

58

[정답] 18

조건 (다)에서 치역은 합이 9인 두 수의 쌍으로 이루어진다. $f(1)=1$이므로 8이 치역에 속한다.

$f(2)=8$이면 $f(3)$, $f(4)$는 $(2,\ 7)$, $(3,\ 6)$, $(4,\ 5)$ 중 한 쌍을 순서 있게 정하므로 6가지

$f(3)=8$, $f(4)=8$일 때도 각각 6가지이므로 $6\times 3=18$

59

[정답] ⑤

$f(x)=-(x+1)^2+2$는 $x\le -1$에서 증가하므로 $x<a$에서 일대일이려면 $a\le -1$이고 이때 치역은 $\{y\,|\,y<f(a)\}$

$g(x+b)=(x+b-1)^2-2$는 $x\ge a$에서 증가해야 하므로 $a+b-1\ge 0$이고, 치역이 이어지려면 $g(a+b)=f(a)$

$(a+b-1)^2-2=-a^2-2a+1$에서 $(a+b-1)^2=-(a+3)(a-1)\ge 0$이므로 $-3\le a\le -1, b=1-a+\sqrt{3-2a-a^2}$

ㄱ. $a=0$은 $a\le -1$에 맞지 않는다. (참)

ㄴ. $a=-1$이면 $b=2+2=4$ (참)

ㄷ. $m=-3,\ -2,\ -1$일 때 $m+b=1+\sqrt{3-2m-m^2}$은 1, $1+\sqrt{3}$, 3이고 그 합은 $5+\sqrt{3}$ (참)

따라서 ㄱ, ㄴ, ㄷ